# EDUPAIE

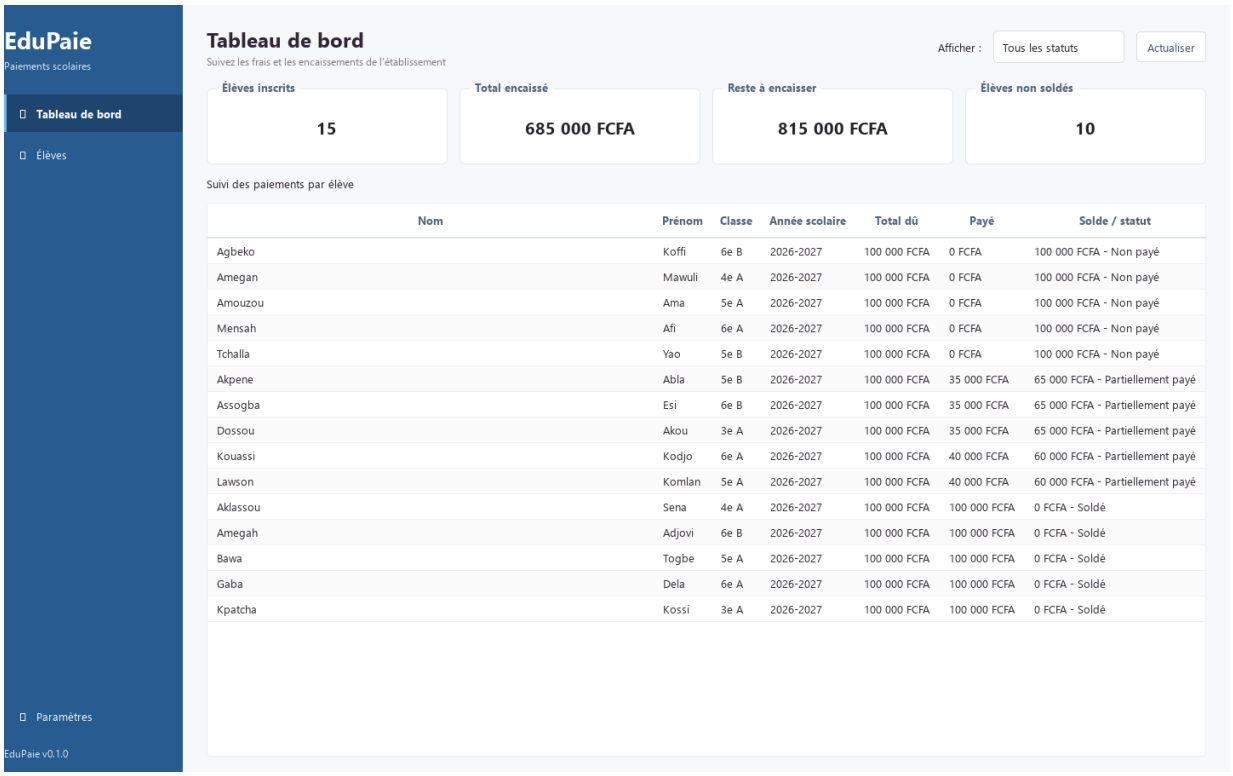
Documentation technique | Gestion locale des paiements scolaires

## 1. Objectif et périmètre

EduPaie aide un établissement à tenir les fiches d'élèves, les frais dus, les paiements successifs et les reçus. L'interface met en évidence les soldes et les trois statuts de règlement. La solution est une application Windows monoposte avec stockage SQLite local.

| Besoins couverts | Réponse d'EduPaie |
|---|---|
| Suivre un élève | Classe, année, frais annuels et statut calculé. |
| Tracer les versements | Paiements datés, mode de règlement, historique et numéro de reçu. |
| Suivre l'établissement | Tableau de bord des encaissements et soldes restants. |

### Écran principal - tableau de bord




Les chiffres et noms visibles proviennent exclusivement de la base fictive de démonstration.

# 2. Architecture logicielle

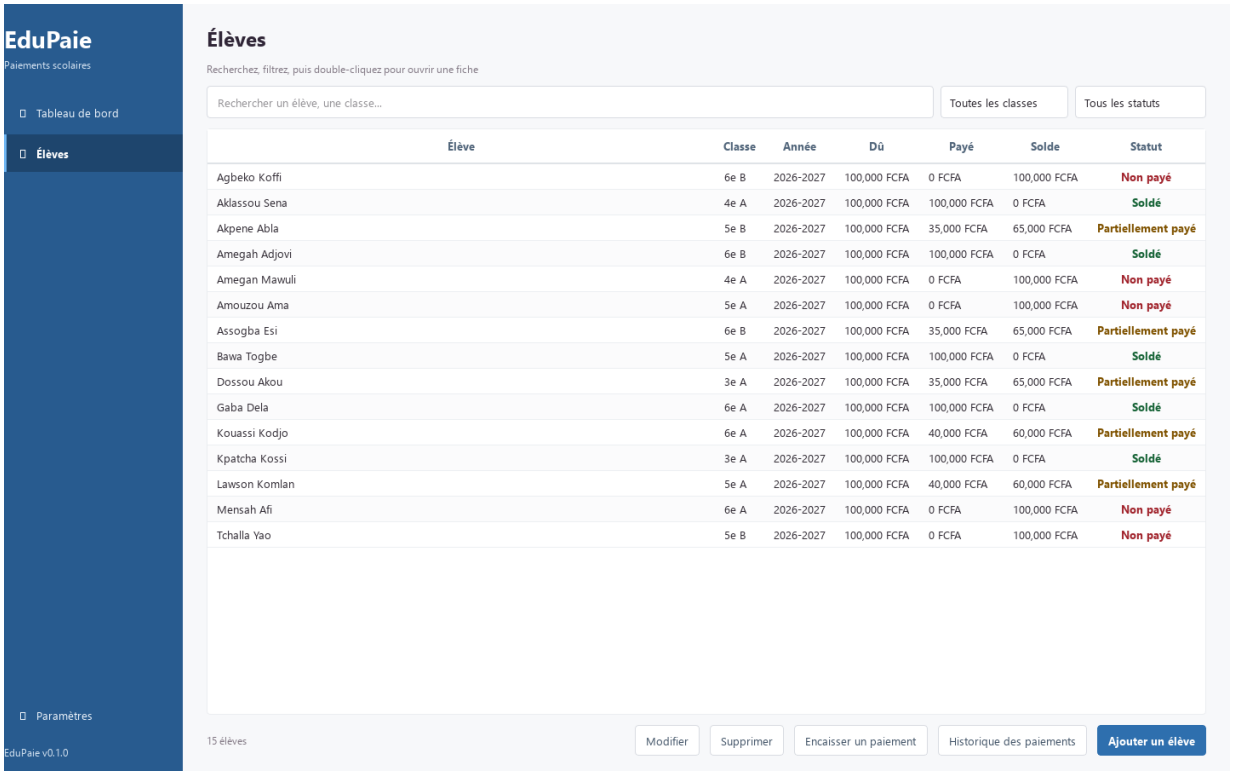
Le code sépare l'affichage, les règles métier et l'accès aux données. Cette organisation évite de concentrer les requêtes et règles de paiement dans les widgets.

| Couche | Modules | Responsabilité |
|---|---|---|
| Interface | src/ui/ | Fenêtre principale, liste/fiche, formulaires, filtres et style PySide6. |
| Services | src/services/ | Validation des paiements, indicateurs du tableau de bord et reçus PDF. |
| Données | src/data1/ | Connexion SQLite et requêtes regroupées dans les dépôts. |
| Ressources | database/, data/ | Schéma SQL et jeu de démonstration. |

## Flux d'un paiement

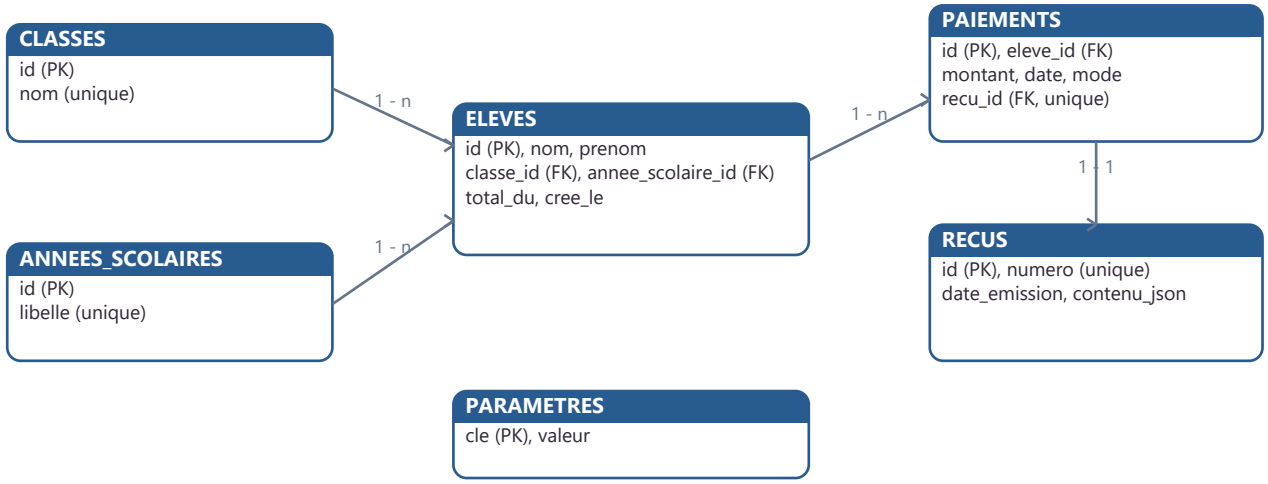
| Étape | Traitement |
|---|---|
| 1 | Le formulaire reçoit l'élève, le montant, la date et le mode. |
| 2 | PaiementService valide le montant positif, le mode autorisé et le solde. |
| 3 | Paiement et contenu du reçu sont écrits en transaction SQLite. |
| 4 | RecuService génère le PDF correspondant. |
| 5 | L'interface actualise la liste et l'historique. |

## Écran Élèves - recherche, filtres et statuts



# 3. Modèle de données

Le schéma de création complet est livré dans database/schema.sql. Les relations utilisent des clés étrangères; le solde est calculé à partir du total dû moins la somme des paiements.




| Relation | Cardinalité et règle |
|---|---|
| classes - eleves | Une classe peut contenir plusieurs élèves; un élève référence une classe. |
| annees_scolaires - eleves | Une année regroupe plusieurs fiches; chaque élève référence une année. |
| eleves - paiements | Un élève peut avoir zéro à plusieurs paiements. |
| paiements - recus | Chaque paiement utilise un reçu unique; le reçu conserve les valeurs au moment de l'encaissement. |
| parametres | Table indépendante de configuration clé-valeur. |

La base impose des montants dus non négatifs, des paiements strictement positifs, des modes limités à Espèces, Chèque, Virement ou Mobile Money, et l'unicité du numéro de reçu. Les référentiels de classe et d'année évitent la répétition des libellés dans chaque fiche.

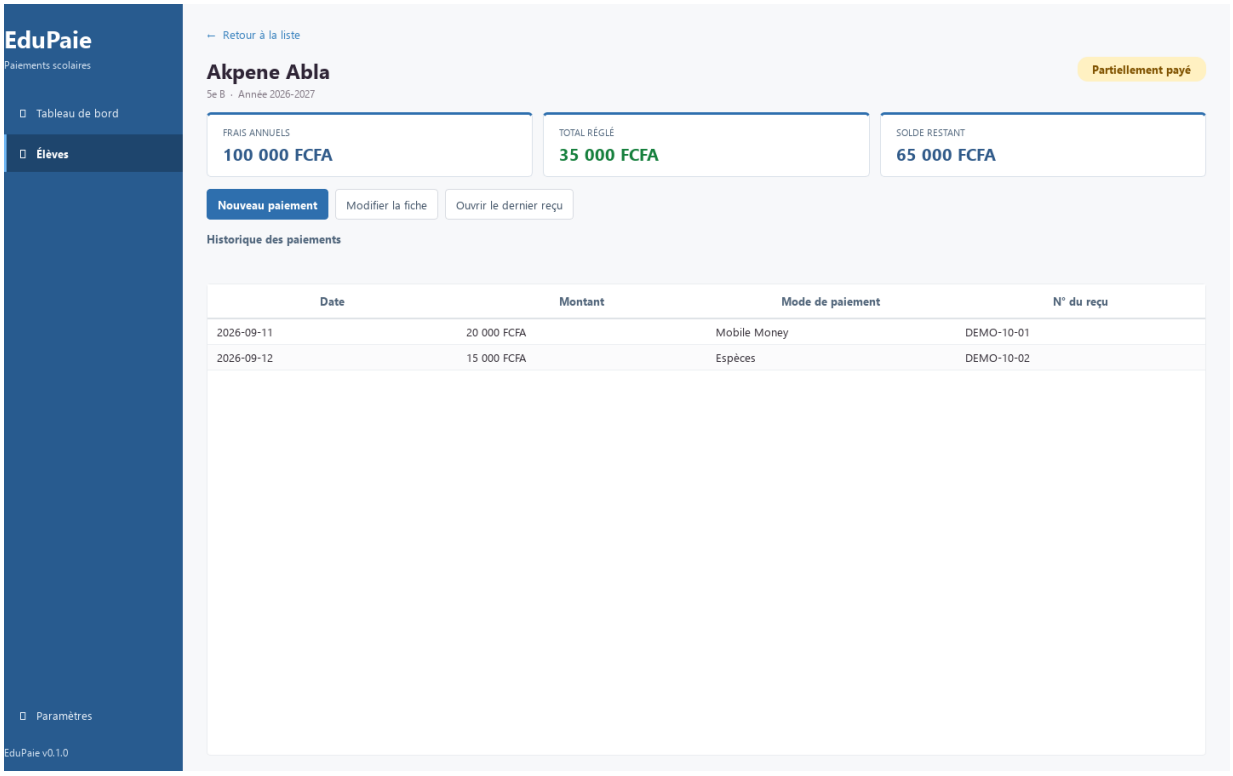
# 4. Choix techniques, limites et suite

| Choix | Justification |
|---|---|
| PySide6 | Interface de bureau native, formulaires et tableaux sans serveur Web. |
| SQLite | Base locale embarquée adaptée à un usage monoposte et simple à sauvegarder. |
| FPDF2 | Création de reçus PDF A5 avec les données figées du paiement. |
| PyInstaller ou Nuitka | Empaquetage autonome; l'ordinateur cible n'a pas besoin de Python. |

## Limites connues

- Pas de comptes, rôles ou journal d'audit.
- Pas de synchronisation multi-poste; chaque ordinateur a sa propre base locale.
- Les frais sont saisis par élève et ne sont pas calculés automatiquement par classe.
- Les sauvegardes doivent être déclenchées manuellement et stockées sur un autre support.
- Les reçus utilisent une identité générique EduPaie; les coordonnées et le logo de l'école ne sont pas configurables.

## Fiche élève et historique chronologique




Les données présentes sur cette capture sont fictives. Le jeu de démonstration comprend 15 élèves (5 non payés, 5 partiellement payés, 5 soldés) et 15 paiements associés.

La version autonome de test du 6 octobre 2026 précède les dernières fonctions de sauvegarde/restauration présentes dans les sources.